Físico-química II
Equilíbrio de Fases

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira
deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

Diagramas de fase

- Transformações de fase: fenômenos físicos, não há mudança na composição química da matéria. Fusão, solidificação, vaporização, liquefação, sublimação.

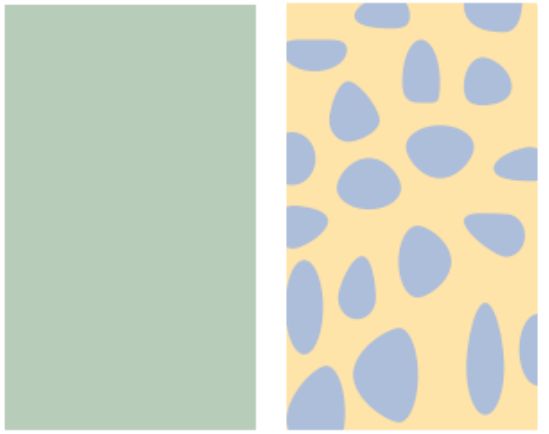
Número de fases: uma fase é uma forma homogênea do ponto de vista químico e físico.

Fases sólida, líquida e gasosa. É possível ter diversas fases sólidas para uma mesma composição química, como no caso do carbono (grafite, diamante, etc), fósforo (branco e vermelho), entre outros.

P será o número de fases do sistema. Gases e líquidos miscíveis formam uma única fase, bem como uma solução, P=1.
Já uma mistura água líquida + gelo terá duas fases, apesar de ser a mesma substância, P=2.

$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ ⟶ Decomposição térmica do carbonato de cálcio: Duas fases sólidas e uma fase gasosa, P=3

Diagramas de fase



Dois metais imiscíveis, P=2. Dois metais que formam uma liga metálica, P=1.

A percepção de fases pode depender da escala de tamanho em que se trabalha. Aço pode ser tido como homogêneo, mas se estudado em escala microscópica será observada a presença de grânulos de carbeto de ferro, o qual, sozinho, não representa as propriedades do material como um todo.

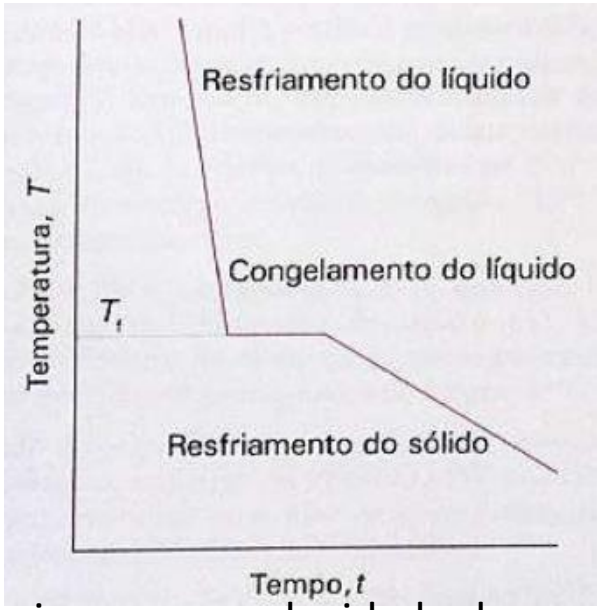
Este é o caso das dispersões. O leite é homogêneo macroscopicamente, mas em escala menor ele tem fases aquosa e oleosa bem definidas, que isoladamente não representam as propriedades do leite.

Transições de fase Uma fase se transforma em outra em uma dada temperatura, para cada valor de pressão.

A 1 atm a água é sólida para temp abaixo de 0ºC, mas para temperaturas acima a fase estável é a líquida. A 0ºC temos a temperatura de transição, onde ambas fases coexistem.

A transição ocorre espontaneamente no sentido de diminuir a Energia de Gibbs do sistema.

Diagramas de fase



Transições de fase podem ser avaliadas utilizando **Análise Térmica**, observando-se que a temperatura permanece a mesma ainda que calor continue a fluir de ou para a amostra.

Não confundir espontaneidade de um processo, que tem vínculo com a termodinâmica, com a velocidade de um processo, que é descrita pela cinética.

Na T e P ambientes, C_{graf} é mais estável termodinamicamente que o C_{diam}. Entretanto, este é um evento que não ocorre em escala de tempo razoável.

As fases que são termodinamicamente instáveis, porem não sofrem transição devido a limitação cinética, são chamadas fases metaestáveis.

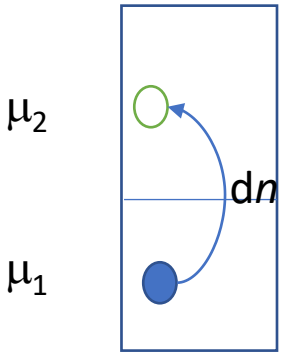
Diagramas de fase

- O que determina a estabilidade de uma fase?

O potencial químico, μ, ou seja, G_m. É uma medida da tendência que uma substancia tem de sofrer uma transformação química. Nesta etapa, usaremos como tendência para uma transformação física.

Consequência da 2ª lei:

No equilíbrio, o potencial químico de uma substância é o mesmo em toda a amostra, qualquer que seja o número de fases presentes.

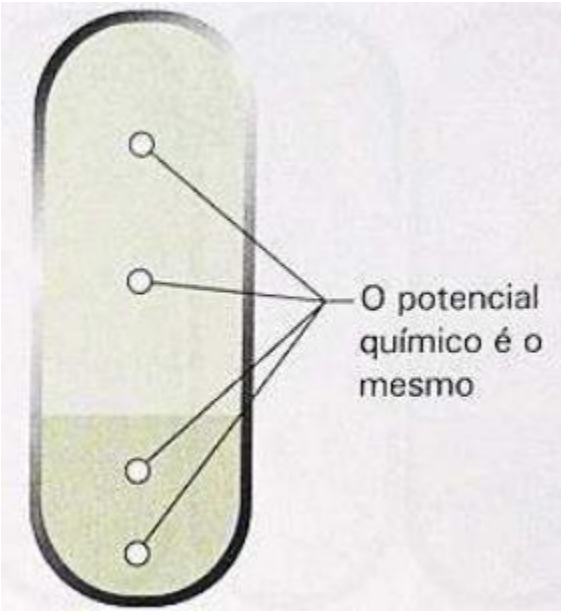


Qual a variação na energia de Gibbs de cada fase?

$dG_2 = \mu_2 dn$

$dG_1 = -\mu_1 dn$ *logo,* $dG = dG_1 + dG_2 = (\mu_2 - \mu_1)dn$

Se os potenciais químicos são iguais, o sistema estará em equilíbrio.



Curvas de equilíbrio

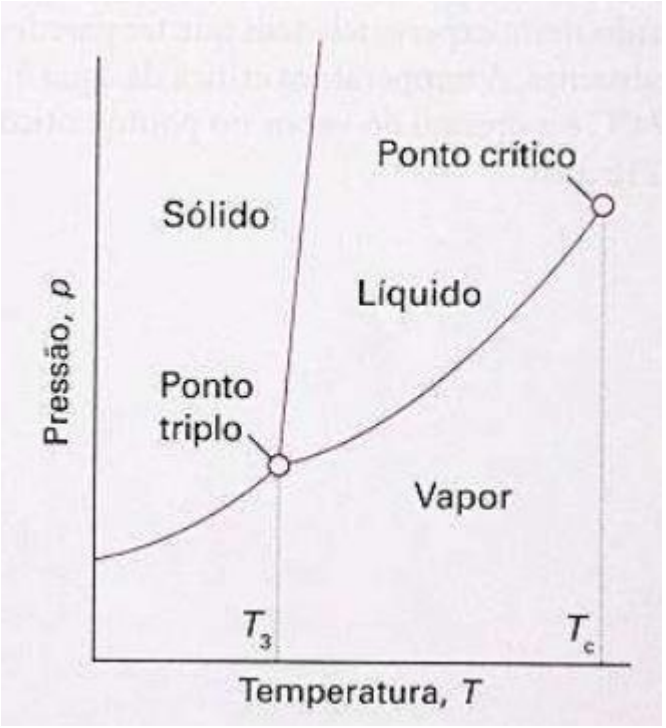
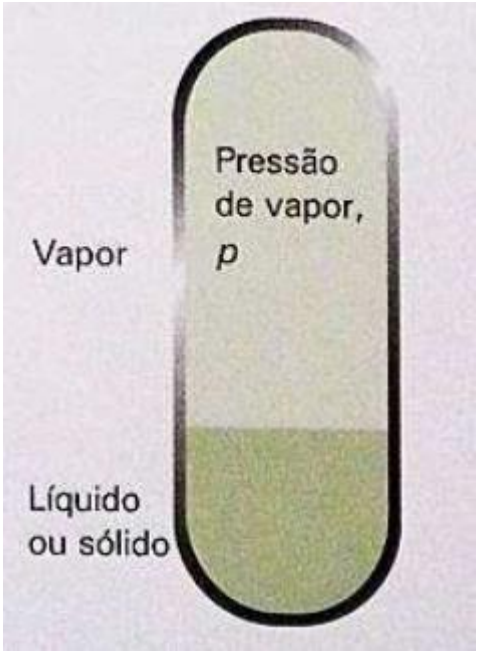


Diagrama de fases: Regiões de pressão e temperatura em que as fases são termodinamicamente estáveis

Curvas de equilíbrio são curvas PxT em que as fases estão em equilíbrio, ou seja, ambas existem; seus potenciais químicos são iguais.



Características das transições de fase

Sistema fechado: líquido em equilíbrio com seu vapor gera uma **pressão de vapor**.

Na curva de equilíbrio líquido-vapor temos então o comportamento da pressão de vapor com a temperatura.

Da mesma forma para a curva de equilíbrio sólido-vapor, onde temos o comportamento da pressão de vapor na sublimação.

Curvas de equilíbrio

Num sistema aberto, o líquido vaporiza pela superfície. Ao atingir a temperatura da transição de fase, a vaporização ocorre em toda a amostra, e o vapor gerado não ficará confinado, podendo se espalhar pelo ambiente. Nesta condição de vaporização em sistema aberto, temos a **ebulição**.

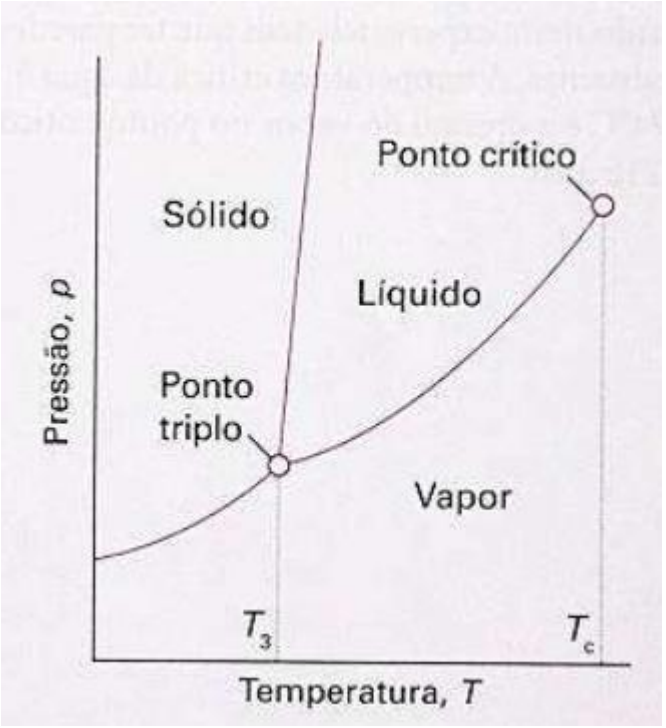
Nesta situação , a pressão de vapor do líquido será igual à pressão externa, e a temperatura em que isso ocorre é a **temperatura de ebulição**.

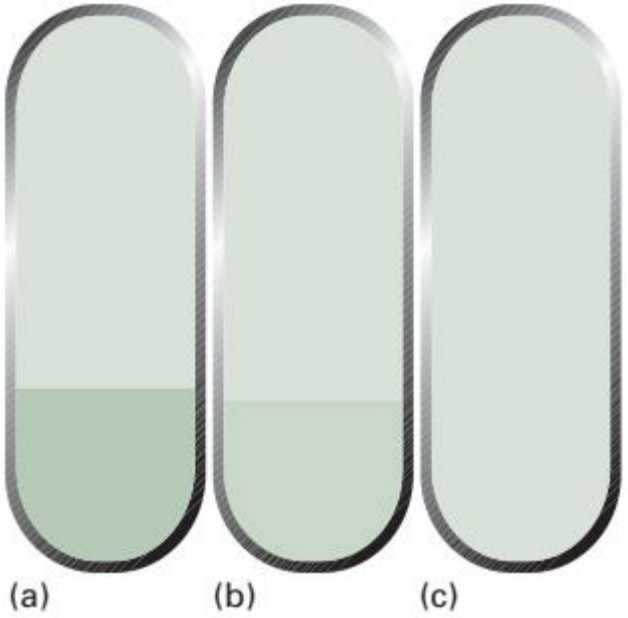
Pressão externa = 1 atm → ponto de ebulição **normal**, T_{eb}
Pressão externa = 1 bar → ponto de ebulição **padrão**.

Em sistemas fechados não ocorre ebulição. Há um contínuo aumento da densidade da fase gasosa e diminuição da densidade da fase líquida, até que a interface desaparece.

Neste ponto teremos uma única fase chamada **fluido supercrítico**, que surge a partir do **temperatura crítica**, T_c. Neste ponto, a pressão de vapor é a **pressão crítica**, P_c.

Pense sobre fusão, congelamento e **ponto triplo**.





Regra das fases

- Qual o número de parâmetros que podem ser variados independentemente, mantendo o número de fases em equilíbrio?

$$F = C - P + 2$$

C: componente. É um constituinte quimicamente independente do sistema.

Número de componentes é o número MÍNIMO de espécies independentes que definem todas as fases.

Já o constituinte será qualquer espécie química que esteja presente no sistema.

Água + etanol: dois constituintes
NaCl + água: **três constituintes**, já que NaCl dissocia em íons em água, mas **2 componentes**, já que os íons não são espécies INDEPENDENTES. Para cada Na^+ teremos obrigatoriamente um Cl^-.

F: **variância** ou número de graus de liberdade do sistema. Quantas variáveis intensivas podem ser alteradas independentemente sem varia o número de fases em equilíbrio.

Se 1 componente e 1 fase, pode-se mudar pressão e temperatura independentemente sem modificar o número de fases, logo C=1; P=1; F=2.

Se duas fases em equilíbrio (líquido e vapor), com um único componente, temperatura pode variar, mas variando junto a pressão para manter o equilíbrio. C=1; P=2; F=1.

Diagramas de fase típicos

Água, um componente: $F = 3 - P.$ Se há apenas uma fase: $F = 2$ O que significa que P e T podem ser variados independentemente.

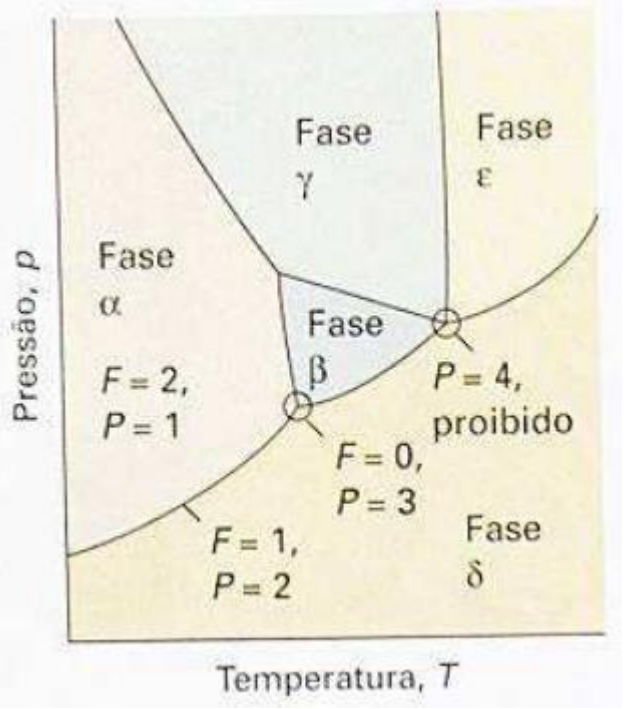
Conclusão: uma substância pura em fase única é representada por uma área num diagrama de fase.

Se duas fases estão em equilíbrio, F=1, e a P não pode ser variada de forma independente da temperatura, implicando que no equilíbrio de duas fases teremos uma linha representando este equilíbrio.

Se há 3 fases em equilíbrio, F=0, logo o sistema é invariante.

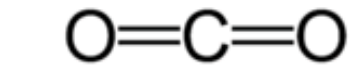
Este é o caso do ponto triplo, que ocorre em uma temperatura e pressão únicas.

Se calcularmos a variância para um caso hipotético com 4 fases em equilíbrio para um sistema com um único componente, ela será negativa, ou seja, não é possível haver 4 fases em equilíbrio nestas condições.

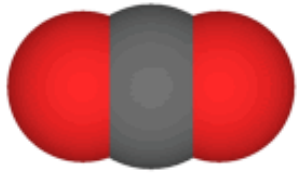


Diagramas de fase típicos

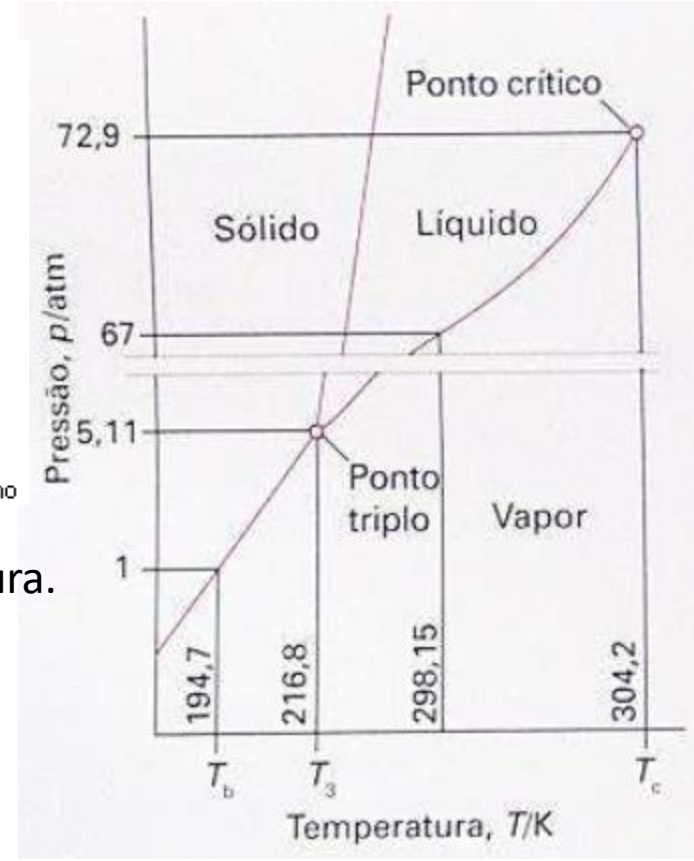
- CO_2



Fórmula estrutural do dióxido de carbono



Modelo espacial da molécula de dióxido de carbono



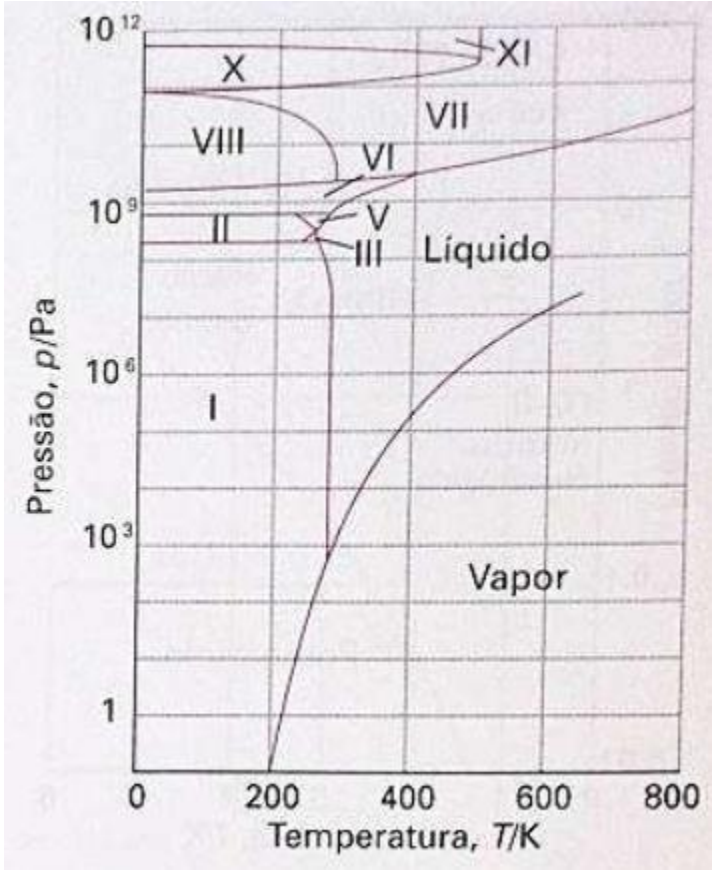
1. Inclinação da curva de equilíbrio sólido-líquido para direita
    1. Típica da maioria das substancias.
    2. Aumentando a P leva a um aumento da T de fusão.

2. Ponto triplo acima de 1 atm.
    1. Logo, não há líquido nas condições ambiente de pressão, seja qual for a temperatura. Pressão mínima de 5,11 atm para haver líquido.
    2. Daí vem a sublimação e o nome Gelo Seco.

3. A alta pressão necessária para que ocorra liquefação é reflexo da fraca interação intermolecular em conjunto com baixo peso molecular.

Diagramas de fase típicos

- Água



1. Curva sólido-líquido muito inclinada.
    1. É preciso pressão muito alta para conseguir alterar significativamente a temperatura de fusão.
    2. Curva tem coeficiente angular negativo até 2 kbar (2×10^8 Pa)
    3. Ocorre diminuição de volume na fusão, já que o sólido tem organização maior no caso da água. Maior pressão desloca equilíbrio no sentido da fusão.

2. Efeito das fortes interações intermoleculares também é o alto ponto de fusão para uma molécula leve como a água, além da pressão e temperatura críticas.

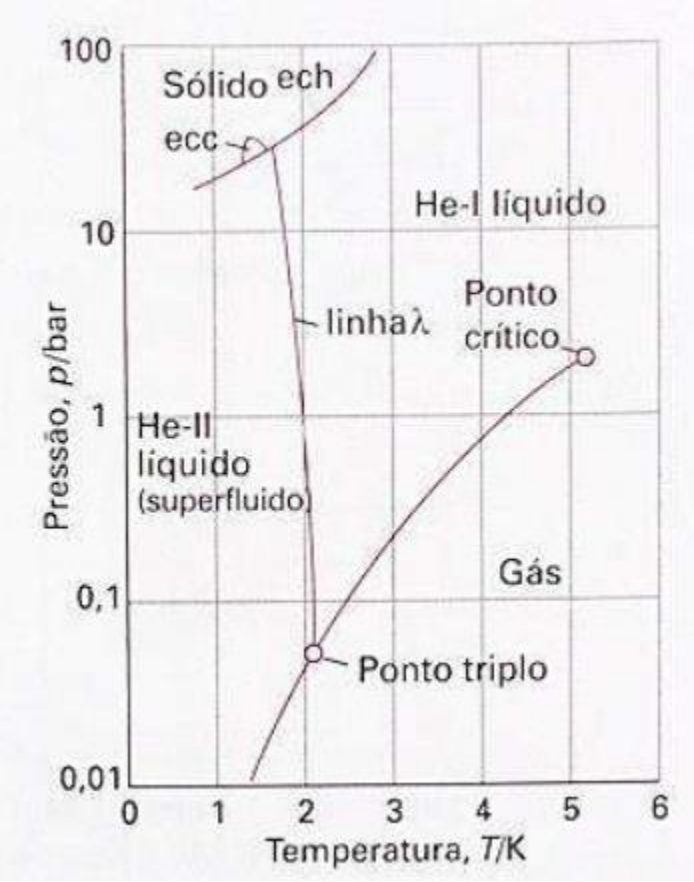
3. Várias fases sólidas além do gelo comum, a fase I.
    1. Há vários pontos triplos.
    2. Cada fase é resultado de pressões e tensões que modificam as interações intermoleculares.

Diagramas de fase típicos

- ^4He

1. Massa pequena e baixo número de elétrons.
    1. Pouca interação interatômica.
    2. Não há curva de equilíbrio sólido-vapor, por menor que seja T.
    3. Sólido só é obtido sob alta pressão, devido a vibrações com grande amplitude.

2. Duas fases líquidas
    1. He-I, líquido convencional
    2. He-II, superfluido. Escoa sem viscosidade.
    3. Curva de equilíbrio líquido-líquido (curva lambda), encontrada apenas em substâncias líquido-cristalinas.



Pratique

4.4 Discuta o que seria observado se uma amostra de água percorresse um caminho em torno e próximo do seu ponto crítico.

4.5 Consulte referências na biblioteca e na "Internet" para preparar uma discussão sobre os princípios, vantagens, desvantagens e usos atuais de fluidos supercríticos na tecnologia da extração.

4.1(a) Quantas fases estão presentes em cada um dos pontos marcados na Fig. 4.23a?

4.2(a) A diferença de potencial químico entre duas regiões de um sistema é $+7{,}1\ \text{kJ mol}^{-1}$. De quanto varia a energia de Gibbs quando 0,10 mmol de uma substância é transferido de uma região para outra?

4.3(a) Estime a diferença entre os pontos de fusão normal e padrão do gelo.

4.4(a) Qual é o número máximo de fases que podem estar em equilíbrio mútuo em um sistema de dois componentes?

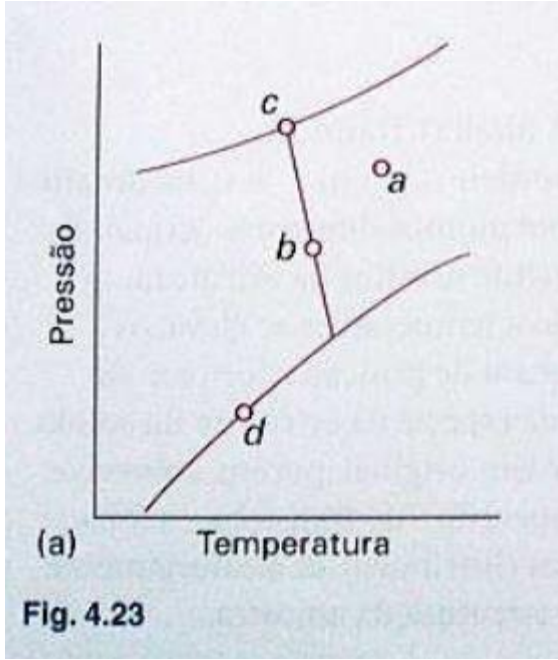


Fig. 4.23